0.1 逼近

0.1.1 内部光滑逼近

定理 0.1 (光滑函数的局部逼近)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, 固定正整数 k 与 $1 \leqslant p < \infty$, 记 $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. 再设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$, 令

$$u_\varepsilon \triangleq \begin{cases} \eta_\varepsilon * u, & x \in U_\varepsilon, \\ 0, & x \in U \backslash U_\varepsilon. \end{cases}$$

则

(i) 对每个 $\varepsilon > 0, u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$;

(ii) 当 $\varepsilon \to 0$ 时, $u_\varepsilon \to u$ 于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 在光滑算子的性质中已证, 下证 (ii). 我们断言: 若 $|\alpha| \leqslant k$, 则

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u, \quad \text{在 } U_\varepsilon \text{ 中}. \tag{1}$$

即光滑函数 u_ε 的通常的 α 阶偏导数是 u 的 α 阶弱偏导数的 ε-光滑化. 为证此, 对固定的 $x \in U_\varepsilon, \varepsilon > 0$ 与多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 利用光滑算子的性质?? 可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = D^\alpha \int_U \eta_\varepsilon(x-y)\, u(y)\, \mathrm{d}y = \int_U u(y)\, D^\alpha_x \eta_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y. \tag{2}$$

令 $F(x,y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$. 由于 $\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$. 令 $z = x - y$. 因为

$$\partial_{x_i} z_j = \delta_{ij}, \quad \partial_{y_i} z_j = -\delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号, 所以对每个 $1 \leqslant i \leqslant n$, 多元链式法则给出

$$\partial_{x_i} F(x,y) = \sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y)\delta_{ij} = (\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y),$$

$$\partial_{y_i} F(x,y) = -\sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y)\delta_{ij} = -(\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y).$$

这里 $\partial_i \eta_\varepsilon$ 表示磨光子对第 i 个自变量的偏导数. 因而

$$\partial_{x_i} F = -\partial_{y_i} F.$$

下面对 $|\alpha|$ 归纳, 得到

$$D^\alpha_x F = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha_y F.$$

当 $|\alpha| = 0$ 时, 等式显然成立. 假设对所有 $|\beta| = m$ 等式均成立. 对任意 $|\alpha| = m+1$, 选取满足 $\alpha_i \geqslant 1$ 的 i, 并令 $\beta \triangleq \alpha - e_i$, 其中 e_i 为第 i 个坐标单位向量. 则 $|\beta| = m$. 由于 F 光滑, 关于 x 和 y 的混合偏导数可以交换次序, 故

$$\begin{aligned} D^\alpha_x F &= \partial_{x_i}(D^\beta_x F) = (-1)^m \partial_{x_i}(D^\beta_y F) = (-1)^m D^\beta_y(\partial_{x_i} F) \\ &= (-1)^{m+1} D^\beta_y(\partial_{y_i} F) = (-1)^{m+1} D^\alpha_y F. \end{aligned}$$

归纳可知, 对任意多指标 α, 都有

$$D^\alpha_x[\eta_\varepsilon(x-y)] = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha_y[\eta_\varepsilon(x-y)]. \tag{3}$$

从而结合(2)(3)式可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_U u(y) D^\alpha_x[\eta_\varepsilon(x-y)]\, \mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_U u(y) D^\alpha_y[\eta_\varepsilon(x-y)]\, \mathrm{d}y.$$

现对固定的 $x \in U_\varepsilon$, 函数 $\phi(y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$ 属于 $C_c^\infty(U)$. 因而 α 阶弱偏导数的定义给出

$$\int_U u(y) D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|}\int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = (-1)^{|\alpha|+|\alpha|}\int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = [\eta_\varepsilon * D^\alpha u](x).$$

这就证明了(1)式. 现取开集 $V \subset\subset U$. 由(1)式及光滑算子的性质**??**, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_\varepsilon \to D^\alpha u$ 于 $L^p(V)$. 从而

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)}^p = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \to 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

这就证明了断言 (ii).

□

0.1.2 光滑函数的逼近

引理 0.1 (光滑单位分解)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\{V_i\}_{i=0}^\infty$ 是 U 的可数开覆盖, 且 $V_i \subset\subset U$. 假设该覆盖在 U 中局部有限, 即每个 $x \in U$ 都有一个邻域, 仅与有限多个 V_i 相交. 则存在 $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^\infty \zeta_i(x) = 1 \quad (x \in U).$$

这里将每个 ζ_i 在 V_i 外延拓为零. 并且, 每个紧集 $K \subseteq U$ 只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交, 即上述和在 U 中是局部有限和.

♡

注 特别地, 若 $\{V_i\}_{i=0}^N$ 是 U 的有限开覆盖, 则取 $V_{N+1}, V_{N+2}, \cdots$ 为空集, 此时也有上面的结论.

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 取所有 $\zeta_i = 0$ 即可. 以下设 $U \neq \varnothing$. 先构造从属于各 V_i 的紧集覆盖. 对 $x \in U$, 定义

$$a_i(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus V_i), \quad A(x) \triangleq \max_{i\geqslant 0} a_i(x).$$

每个 a_i 都是连续函数, 且在 V_i 外等于零. 由于覆盖局部有限, 每一点附近只有有限多个 a_i 可能非零, 因而上述最大值可以取到, 且 A 在 U 上连续. 又因为 $\{V_i\}$ 覆盖 U, 所以 $A(x) > 0$ 对每个 $x \in U$ 成立.

令

$$K_i \triangleq \left\{x \in U : a_i(x) \geqslant \frac{A(x)}{2}\right\}.$$

由 $A(x) > 0 (\forall x \in U)$ 可知 $K_i \subseteq V_i$. 连续性表明 K_i 在 U 中相对闭, 而 $\overline{V_i}$ 是包含在 U 中的紧集, 因而 K_i 是紧集. 对任意 $x \in U$, 选取使 $a_i(x) = A(x)$ 的指标 i, 即得 $x \in K_i$. 因此

$$U = \bigcup_{i=0}^\infty K_i.$$

接着构造截断函数. 取非负标准光滑化子 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1, \quad \eta_r(x) \triangleq \frac{1}{r^n}\eta\left(\frac{x}{r}\right) \quad (r > 0).$$

若 $K_i = \varnothing$, 令 $\varphi_i = 0$. 若 $K_i \neq \varnothing$, 则

$$b_i \triangleq \operatorname{dist}(K_i, \mathbb{R}^n \setminus V_i) > 0.$$

取 $r_i = \dfrac{b_i}{4}$, 并定义

$$E_i \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(y, K_i) < 2r_i\}, \quad \varphi_i \triangleq \eta_{r_i} * \chi_{E_i}.$$

由于 E_i 有界, 其特征函数可积, 故由光滑算子的性质**??**可知 $\varphi_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由 $\eta_{r_i} \geqslant 0$ 及其积分等于 1, 有 $0 \leqslant \varphi_i \leqslant 1$. 若 $\operatorname{dist}(x, K_i) < r_i$, 则对所有 $z \in \operatorname{spt}\eta_{r_i}$, 即 $z \in B(0, r_i)$. 再利用三角不等式有

$$\operatorname{dist}(x - z, K_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, K_i) + |z| < 2r_i \Longrightarrow x - z \in E_i.$$

因此

$$\varphi_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{r_i}(z)\chi_{E_i}(x - z)\,\mathrm{d}z = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{r_i}(z)\,\mathrm{d}z = 1.$$

特别地, $\varphi_i = 1$ 在 K_i 的一个邻域中成立. 同时, 由光滑算子的性质**??**, 再结合 $3r_i < b_i$ 可得

$$\operatorname{spt}\varphi_i \subseteq \operatorname{spt}\chi_{E_i} + \overline{B(0, r_i)} \subseteq \overline{E_i} + \overline{B(0, r_i)} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, K_i) \leqslant 3r_i\} \subseteq V_i.$$

因为上式左侧包含于一个有界闭集, 所以 $\varphi_i \in C_c^\infty(V_i)$.

最后令

$$\Phi(x) \triangleq \sum_{i=0}^{\infty} \varphi_i(x), \quad \zeta_i(x) \triangleq \frac{\varphi_i(x)}{\Phi(x)} \quad (x \in U).$$

对任意紧集 $K \subseteq U$, 由紧集定义知, 存在 $N \in \mathbb{N}, x_i \in K, \varepsilon_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, N)$, 使得

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{N} B(x_i, \varepsilon_i).$$

又由 $\{V_i\}$ 覆盖 U 且覆盖局部有限, 于是 $B(x_i, \varepsilon_i)$ 只与有限多个 V_i 相交, 又 $\operatorname{spt}\varphi_i \subseteq V_i$, 故 $B(x_i, \varepsilon_i)$ 只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交. 因此 K 也只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交, 即 Φ 是局部有限的光滑函数之和, 因而 $\Phi \in C^\infty(U)$. 又因为 $\{K_i\}$ 覆盖 U, 每个 $x \in U$ 处至少有一个 $\varphi_i(x) = 1$, 所以 $\Phi(x) \geqslant 1$. 因此 $\zeta_i \in C^\infty(U)$, 且

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \operatorname{spt}\zeta_i \subseteq \operatorname{spt}\varphi_i \subset\subset V_i, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i(x) = 1.$$

又因为 $\varphi_i \in C_c^\infty(V_i)$, 所以 $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$.

□

定理 0.2 (光滑函数的整体逼近)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 并设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数 $u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ 使

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{中}.$$

♡

注 我们并未断言 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$(但见下文定理 0.3).

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 结论显然成立. 下设 $U \neq \varnothing$.

1. 构造局部有限的开覆盖并应用光滑单位分解引理. 记 $d(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U)$, 并令

$$U_i \triangleq \left\{x \in U : d(x) > \frac{1}{i}\right\} \quad (i = 1, 2, \cdots).$$

距离函数连续, 且 $d(x) > 0$ 对每个 $x \in U$ 成立, 所以 U_i 是递增的开集族, 且

$$U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i.$$

由于 U 有界, $\overline{U_i}$ 是紧集. 若 $x \in \overline{U_i}$, 则 $x \in \overline{U}$ 且 $d(x) \geqslant \dfrac{1}{i} > 0$, 因而 x 不在 ∂U 上, 从而 $x \in U$. 因此

$$\overline{U_i} \subseteq \left\{x \in U : d(x) \geqslant \frac{1}{i}\right\} \subseteq U_{i+1}.$$

特别地, $U_i \subset\subset U$. 具体取 $V_0 \triangleq U_3, W_0 \triangleq U_4$, 并对 $i \geqslant 1$ 定义

$$V_i \triangleq U_{i+3} \setminus \overline{U_{i+1}}, \quad W_i \triangleq U_{i+4} \setminus \overline{U_i}.$$

注意到这些集合都是开集, 且 $\overline{V_0} \subseteq W_0$. 对 $i \geqslant 1$, 有

$$\overline{V_i} \subseteq \left\{x \in U : \frac{1}{i+3} \leqslant d(x) \leqslant \frac{1}{i+1}\right\} \subseteq W_i.$$

又因为 $\overline{W_i} \subseteq \overline{U_{i+4}}$, 所以 $W_i \subset\subset U$, 从而 $V_i \subset\subset W_i \subset\subset U$ 对所有 $i \geqslant 0$ 成立.

下面验证 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 覆盖 U. 若 $x \in U_3$, 则 $x \in V_0$. 若 $x \notin U_3$, 由最小数原理可取满足 $x \in U_j$ 的最小正整数 j, 则 $j \geqslant 4$, 且

$$\frac{1}{j} < d(x) \leqslant \frac{1}{j-1} < \frac{1}{j-2}.$$

因此 $x \in U_j \setminus \overline{U_{j-2}} = V_{j-3}$. 故

$$U = \bigcup_{i=0}^{\infty} V_i.$$

再验证局部有限性. 任取紧集 $K \subseteq U$, 由**??**可选取正整数 N, 使得 $K \subseteq U_N$. 对每个 $i \geqslant N$, 有 $K \subseteq U_i$, 而 $W_i \subseteq U \setminus \overline{U_i}$, 所以 $K \cap W_i = \varnothing$. 因此每个紧子集只与有限多个 W_i 相交. 在每个点附近取一个包含于 U 的闭球 B, 从而 B 只与有限多个 W_i 相交, 即知 $\{W_i\}$ 在 U 中局部有限. 由 $V_i \subseteq W_i$, $\{V_i\}$ 也在 U 中局部有限.

由光滑单位分解引理, 存在光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^{\infty}$, 满足

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i), \quad \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1, \quad i = 0, 1, \cdots. \tag{4}$$

这些函数均按零延拓理解为 U 上的光滑函数. 并且, 每个紧集 $K \subseteq U$ 只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交.

2. 利用局部逼近定理磨光各个乘积. 由弱导数性质**??**知, $\zeta_i u \in W^{k,p}(U)$, 且其 k 阶以内的弱导数的支集都包含于 $\operatorname{spt}\zeta_i$. 由于 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是包含于 W_i 的紧集, 且 $W_i \subset\subset U$, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 有

$$\overline{W_i} \subseteq U_{\varepsilon}, \quad \operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq W_i, \quad i = 0, 1, \cdots.$$

考虑 $\zeta_i u$ 在 U_{ε} 中的局部磨光, 即

$$u_{i,\varepsilon}(x) \triangleq \begin{cases} \left(\eta_{\varepsilon} * (\zeta_i u)\right)(x), & x \in U_{\varepsilon}, \\ 0, & x \in U \backslash U_{\varepsilon}. \end{cases} \quad i = 0, 1, \cdots.$$

由光滑函数的局部逼近定理知,$u_{i,\varepsilon} \in C^{\infty}(U_{\varepsilon})$, 进而 $u_{i,\varepsilon} \in C^{\infty}(W_i)$. 又由光滑算子的性质**??**可知

$$\operatorname{spt} u_{i,\varepsilon} \subseteq \operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq W_i, \quad i = 0, 1, \cdots. \tag{5}$$

从而 $u_{i,\varepsilon} \in C_c^{\infty}(W_i)$. 于是在 W_i 上应用光滑函数的局部逼近定理, 并利用 $u_{i,\varepsilon}$ 与 $\zeta_i u$ 及其 k 阶以内的导数都在 $U \setminus W_i$ 上几乎处处为零, 得

$$\|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} = \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(W_i)} \to 0 \quad (\varepsilon \to 0), \quad i = 0, 1, \cdots.$$

故对每个 $\delta > 0$, 可选取充分小的 $\varepsilon_i > 0$, 使得

$$\begin{cases} u_i \triangleq u_{i,\varepsilon_i} \in C_c^{\infty}(W_i), \\ \| u_i - \zeta_i u \|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \dfrac{\delta}{2^{i+1}}. \end{cases} \quad i = 0, 1, \cdots. \tag{6}$$

3. 求和并构造逼近序列. 令

$$v \triangleq \sum_{i=0}^{\infty} u_i.$$

由(5)式知 $\operatorname{spt} u_i \subseteq W_i$ 且 $\{W_i\}$ 在 U 中局部有限, 该和在每一点附近都至多与有限个 W_i 相交, 进而也至多与有限个 $\operatorname{spt} u_i$ 相交, 即该和在每一点附近至多只有有限项非零, 因而 $v \in C^{\infty}(U)$. 注意到 $u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$, 再由(6)式有

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} = \left\| \sum_{i=0}^{\infty} (u_i - \zeta_i u) \right\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \sum_{i=0}^{\infty} \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} = \delta.$$

对每个正整数 m, 取 $\delta = \dfrac{1}{m}$, 将对应的 v 记为 u_m, 就完成证明了.

□

0.1.3 直到边界的光滑整体逼近

定理 0.3 (由直到边界光滑的函数作整体逼近)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1, $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 使

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{中}.$$

特别地, 若 $u \in W^{k,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 则 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u.

♡

注 想法是我们已向上平移足够距离, 从而 "在 U 内部有磨光的余地".

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一点 $x_0 \in \partial U$. 由于 ∂U 为 C^1, 根据**??**, 存在半径 $r > 0$ 及 C^1 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$(必要时重新标记坐标轴), 使得

$$U \cap B(x_0, r) = \{x \in B(x_0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1})\}.$$

令 $V \triangleq U \cap B\left(x_0, \dfrac{r}{2}\right)$.

2. 定义平移点

$$x_\varepsilon \triangleq x + \lambda \varepsilon e_n \qquad (x \in V,\ \varepsilon > 0),$$

并注意对某个固定的充分大的数 $\lambda > 0$, 对一切 $x \in V$ 及一切充分小的 $\varepsilon > 0$, 有 $V + \lambda \varepsilon e_n \subseteq U_\varepsilon$, 且球 $B(x_\varepsilon, \varepsilon)$ 都含于 $U \cap B(x_0, r)$ 中, 见图 1.

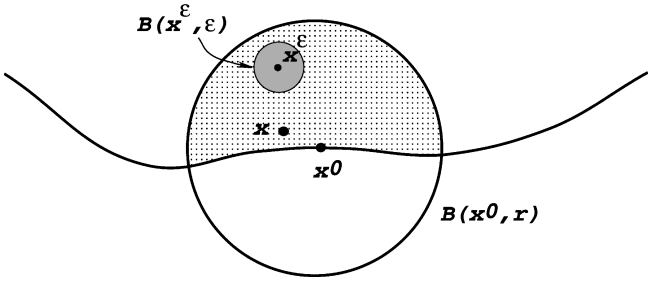


图 1

现定义 $u_\varepsilon(x) \triangleq u(x_\varepsilon)(x \in V)$; 这是函数 u 沿 e_n 方向平移距离 $\lambda\varepsilon$ 所得. 再令 $v_\varepsilon = \begin{cases} \eta_\varepsilon * u_\varepsilon(x), & x \in V, \\ 0, & x \notin V. \end{cases}$ 由光滑算子的性质**??**可知 $v_\varepsilon \in C^\infty(\overline{V})$.

3. 我们现在断言

$$v_\varepsilon \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(V) \text{中}. \tag{7}$$

为确认此点, 取任意多重指标 α 满足 $|\alpha| \leqslant k$. 则

$$\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leqslant \|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}. \tag{8}$$

因为平移在 L^p 范数下连续, 所以右端第二项随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零; 下面证明第一项也随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零. 将 $D^\alpha u$ 零延拓到整个 $\mathbb{R}^n$, 仍记为 $D^\alpha u$. 在 V 上, 由光滑算子的性质**??**有

$$\begin{aligned} D^\alpha v_\varepsilon(x) - D^\alpha u_\varepsilon(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) D^\alpha u(x + \lambda\varepsilon e_n - y)\,\mathrm{d}y - D^\alpha u(x + \lambda\varepsilon e_n) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) \left[D^\alpha u(x + \lambda\varepsilon e_n - y) - D^\alpha u(x + \lambda\varepsilon e_n)\right] \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

利用 Minkowski 不等式, 再结合 $\operatorname{spt}\eta_\varepsilon \subset B(0,\varepsilon)$, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &\leqslant \int_{B(0,\varepsilon)} \|D^\alpha u(x+\lambda\varepsilon e_n - y) - D^\alpha u(x+\lambda\varepsilon e_n)\|_{L^p(V)}\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \int_{B(0,\varepsilon)} \|D^\alpha u(x-y) - D^\alpha u(x)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\,\mathrm{d}y \leqslant \sup_{|y|\leqslant\varepsilon} \|D^\alpha u(x-y) - D^\alpha u(x)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

再利用平移在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中保持范数不变, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0}\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0}\sup_{|y|\leqslant\varepsilon} \|D^\alpha u(x-y) - D^\alpha u(x)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &= \overline{\lim_{y\to 0}}\|D^\alpha u(x-y) - D^\alpha u(x)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0.\end{aligned}$$

故(8)式随 $\varepsilon\to 0$ 趋于零, 进而(7)式成立.

4. 对任意 $\delta>0$. 由于 ∂U 紧, 再结合(7)式, 可找到有限个点 $x_i^0\in\partial U$、半径 $r_i>0$、相应集合 $V_i = U\cap B^0\left(x_i^0,\frac{r_i}{2}\right)$ 及函数 $v_i\in C^\infty(\overline{V}_i)(i=1,\cdots,N)$, 使 $\partial U\subset\bigcup_{i=1}^N B^0\left(x_i^0,\frac{r_i}{2}\right)$ 且

$$\|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leqslant \delta. \tag{9}$$

取开集 $V_0\subset\subset U$ 使 $U\subset\bigcup_{i=0}^N V_i$, 并用光滑函数的局部逼近定理选函数 $v_0\in C^\infty(\overline{V}_0)$ 满足

$$\|v_0 - u\|_{W^{k,p}(V_0)} \leqslant \delta. \tag{10}$$

5. 现设 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 为 $\overline{U}$ 上从属于开集族 $\left\{V_0, B^0\left(x_1^0,\frac{r_1}{2}\right),\cdots,B^0\left(x_N^0,\frac{r_N}{2}\right)\right\}$ 的光滑单位分解, 满足

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \zeta_i\in C_c^\infty(V_i),\quad \sum_{i=0}^N\zeta_i = 1,\quad i=0,1,\cdots,N.$$

由 $\zeta_i\in C_c^\infty(V_i)$ 可知 $\zeta_i\in C^\infty(\overline{V}_i)$. 定义 $v\triangleq\sum_{i=0}^N\zeta_i v_i$. 则显然 $v\in C^\infty(\overline{U})$. 此外, 由于 $u=\sum_{i=0}^N\zeta_i u$, 利用弱导数性质**??**和(9)式与(10)式可知, 对每个 $|\alpha|\leqslant k$, 有

$$\begin{aligned}&\|D^\alpha v - D^\alpha u\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{i=0}^N \|D^\alpha(\zeta_i v_i) - D^\alpha(\zeta_i u)\|_{L^p(V_i)} = \sum_{i=0}^N \|D^\alpha(\zeta_i(v_i-u))\|_{L^p(V_i)} \\ &= \sum_{i=0}^N \left\|\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta} D^\beta(\zeta_i) D^{\alpha-\beta}(v_i-u)\right\|_{L^p(V_i)} \leqslant \sum_{i=0}^N\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\|D^\beta(\zeta_i)\|_{L^\infty(V_i)}\|D^{\alpha-\beta}(v_i-u)\|_{L^p(V_i)} \\ &\leqslant C\sum_{i=0}^N\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\left(\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\|D^\beta(\zeta_i)\|_{L^\infty(V_i)}\right)\leqslant C(N+1)\delta,\end{aligned}$$

其中 $C\triangleq\max\limits_{\substack{0\leqslant i\leqslant N\\ |\alpha|\leqslant k}}\sum\limits_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\|D^\beta(\zeta_i)\|_{L^\infty(V_i)}$. 于是

$$\|v-u\|_{W^{k,p}(U)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha v - D^\alpha u\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} C(N+1)\delta.$$

对每个正整数 m, 取 $\delta=\frac{1}{m}$, 将对应的 v 记为 u_m, 就完成证明了.

特别地, 设 $u\in W^{k,p}(U)\cap C(\overline{U})$, 则由 $\overline{U}$ 是紧集知 u 在 $\overline{U}$ 上一致连续, 即对任意 $\eta>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|x-y|<\delta$ 时, 有

$$|u(x)-u(y)|<\eta.$$

在步骤 2 中, 取 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得 $\lambda\varepsilon+\varepsilon<\delta$. 则对 $x\in V$, 有

$$|u_\varepsilon(x)-u(x)| = |u(x+\lambda\varepsilon e_n)-u(x)|<\eta,$$

且由光滑算子的性质知

$$|v_\varepsilon(x)-u(x)|=\left|\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon(y)\left[u(x+\lambda\varepsilon e_n-y)-u(x)\right]\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon(y)|u(x+\lambda\varepsilon e_n-y)-u(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\eta.$$

故 $v_\varepsilon\to u$ 在 V 上一致收敛. 在步骤 4 中, 当 ε 充分小时,

$$|(\eta_\varepsilon*u)(x)-u(x)|\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon(y)|u(x-y)-u(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\eta.$$

因此在选取 v_i 时, 除要求

$$\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant\delta$$

外, 还可同时要求

$$\sup_{V_i}|v_i-u|\leqslant\delta,\quad i=0,1,\cdots,N.$$

最后由 $\sum\limits_{i=0}^{N}\zeta_i=1$, 对 $x\in\overline{U}$ 有

$$|v(x)-u(x)|=\left|\sum_{i=0}^{N}\zeta_i(x)(v_i(x)-u(x))\right|\leqslant\sum_{i=0}^{N}\zeta_i(x)|v_i(x)-u(x)|\leqslant\delta.$$

故 v 在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u.

□